

비행단계 분류(출처: 국제민간항공기구¹⁾)

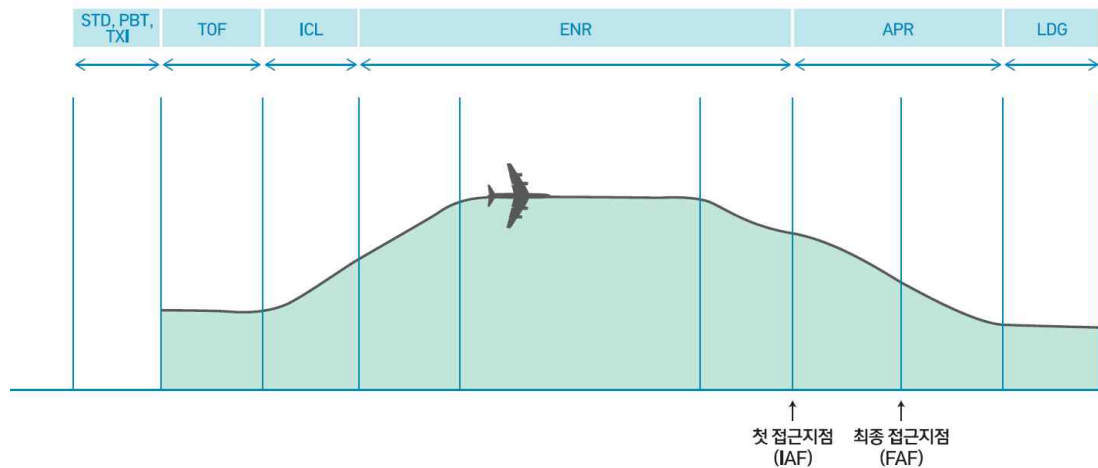
No	약어 (코드)	분류 명칭		내용
		대분류(코드)	소분류(코드)	
1	STD	정지 (standing)	엔진 미가동(Engine Not Operating) 엔진 시동(Engine Start-up) 엔진 가동(Engine Operating) 엔진 정지(Engine Shut Down)	항공기가 운항하기 전 또는 후, 탑승구 · 램프 · 주기장에서 항공기가 움직이지 않고 정지해 있는 단계
2	PBT	푸시백/견인 (push-back/ towing)	엔진 미가동(Assisted, Engine Not Operating) 엔진 시동(Assisted, Engine Start-up) 엔진 가동(Assisted, Engine Operating) 엔진 정지(Assisted, Engine Shut Down)	항공기가 탑승구 · 램프 · 주기장에서 견인차의 도움을 받아 움직이는 단계
3	TXI	유도로 이동 (taxi)	파워백(Power Back) : 항공기가 정지 또는 주기했던 위치에서 자체 동력으로 후진하는 단계 활주로로 이동(taxi to RWY) : 주기장에서 활주로로 이동하는 단계 이륙지점으로 이동(taxi to T/O position) : 활주로 진입부터 이륙활주 시작지점까지 이동하는 단계 주기장으로 이동 : (taxi from RWY) : 착륙한 항공기가 활주로를 개방한 시점부터 주기장까지 이동하는 단계	항공기가 이륙 전 또는 착륙 후, 자체동력으로 비행장 내를 이동하는 단계
4	TOF	이륙 (take-off)	이륙(take-off) : 이륙하기 위해 동력장치의 추력을 증가시킨 시점부터 공중부양 된 후 35 feet 지점에 도달하는 단계 이륙중단(rejected take-off) : 조종사가 이륙중단을 결심한 시점부터 활주로를 개방한 시점까지의 단계	이륙을 위한 발동기 출력상승 시점부터 로테이션을 거쳐 상공 35 feet에 도달까지의 단계
5	ICL	초기 상승 (initial climb)	-	이륙 마무리 단계부터 최초 출력감소 또는 1,000feet 또는 시계비행 장주고도 중, 항공기가 우선적으로 도달하는 고도
6	ENR	순항 (en-route)	순항고도 상승(climb to cruise) : 초기 상승을 완료한 시점부터 첫 순항고도에 도달하는 단계 순항(cruise) : 첫 순항고도에 도달한 시점부터 공항에 착륙하기 위해 고도강하를 시작하는 시점까지의 비행단계 순항고도 변경(change of cruise level) : 비행 중 순항고도를 변경하는 단계	계기비행방식(IFR): 초기 상승을 완료한 시점부터 비행 후 착륙하고자 하는 공항의 첫 접근지점(IAF)에 도달하는 시점까지의 비행단계 시계비행방식(VFR): 초기 상승을 완료한 시점부터 비행 후

1) <https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx>

No	약어 (코드)	분류 명칭		내용
		대분류(코드)	소분류(코드)	
			접근준비(descent to IAF/ VFR pattern/1,000ft) : 순항고도에서 착륙하고자 하는 공항/비행장의 첫 접근지점 또는 시계비행장주에 진입하는 시점(또는 활주로 상공 1,000feet)까지의 비행단계 체공(holding) : 공항/비행장에 착륙하기 전 체공하는 단계	착륙하고자 하는 비행장의 시계비행장주(또는 활주로 상공 1,000feet)에 진입하는 시점까지의 비행단계
7	MNV	기동 (maneuvering)	곡예비행 (Aerobatics) 저고도 비행 (low flying)	의도적인 상승각 30°, 경사각 60° 초과 또는 비정상 가속(에어쇼 등) 이착륙 단계와 무관한 저고도 비행(항공기 사용사업 업무 등)
8	APR	접근 (approach)	계기비행 첫 접근(initial approach) : 첫 접근지점부터 최종 접근지점까지의 비행단계. 최종접근(final approach) : 최종 접근지점부터 착륙을 위해 플레어를 시작하는 시점까지의 비행단계 다운윈드 구간(circuit-pattern downwind) : 시계비행장주 중, 착륙활주로와 평행한 구간 (착륙방향과 반대 방향으로 이동) 베이스 구간(circuit-pattern base) : 시계비행장주에서 활주로 방향과 직각인 구간 중, 다운윈드 구간 끝에서 시작해서 활주로 중심 연장선과 교차하는 지점까지의 구간 파이널 구간(circuit-pattern final) : 시계비행장주에서 활주로 중심연장선과 일치하는 구간 중, 베이스 구간 끝에서 시작해서 활주로 시단까지의 구간 크로스윈드 구간(circuit-pattern crosswind) : 시계비행장주에서 활주로 방향과 직각인 구간 중, 업윈드 끝에서 시작해서 다운윈드 구간 시작점까지의 구간 실패접근/복행 단계(missed approach /go-around) : 실패접근/복행을 수행하기 위해 동력장치의 출력을 증기시킨 시점부터 다시 착륙하기 위해 첫접근지점 또는 시계비행장주에 진입하는 시점까지의 비행단계	계기비행 : 첫 접근지점부터 활주로에 착지하기 위해 플레어를 시작하는 순간까지의 비행단계 시계비행 : 1,000feet 또는 시계비행장주에 진입하는 시점부터 활주로에 착지하기 위해 플레어를 시작하는 순간까지의 비행단계
9	LDG	착륙 (landing)	플레어(flare) : 접근 중, 항공기가 받음각을 증가시켜 강하율을 줄임으로써 접근자세에서 착륙자세로 전환하는 과정	플레어 시작부터 활주로 개방시점 또는 touch and go의 경우 이륙을 위한

No	약어 (코드)	분류 명칭		내용
		대분류(코드)	소분류(코드)	
			착륙활주(landing roll) : 항공기가 활주로에 착지한 순간부터 활주로를 개방하는 시점까지의 단계 착지 후 착륙단념(aborted landing after touchdown) : 항공기가 활주로에 착지한 후 다시 이륙을 하고자하는 상태	엔진출력을 증가시킬 때까지의 단계
10	EMG	비상강하 (emergency descent)	-	비행 중, 비상상황 발생으로 조종사 임의로 항공기의 고도를 강하하는 상태
11	UND	제어불능상태의 고도강하 (uncontrolled descent)	-	비행 중, 항공기 제어불능 상태가 발생하여 조종사의 제어의도와 다르게 고도가 강하하는 상태
12	PIM	충돌 발생 후 (post-impact)	-	항공기가 사람·물체·장애물 등과 충돌한 이후의 비행단계
13	UNK	불분명 (unknown)	-	비행단계를 알 수 없는 경우

<그림 1 . 비행단계별 구분현황(대분류 기준)>



<그림 2 . 시계비행 장주(8번 ‘APR’ 관련)>

